

가설 검증 설계: 민원의 패턴성과 교육활동 축소 인과관계

연구 배경

최근 학부모 악성민원 증가와 함께 **현장체험학습·수학여행이 당일치기로 축소되거나 아예 폐지되는 추세**가 뚜렷하다. 특히 숙박형 수학여행은 사고 시 교사의 형사 책임 부담과 민원 폭주 우려로 인해 실시율이 급감하고 있으며, 이는 학생의 학습 경험을 직접적으로 빈곤화시키는 결과를 낳고 있다. 본 문서는 이 현상을 두 개의 가설로 검증하기 위한 데이터 수집 및 시각화 설계를 제시한다.

가설 1: 민원은 예측 가능한 패턴을 가진다

가설 내용

"학부모 민원은 무작위로 발생하는 것이 아니라, 학사일정의 주요 분기점(학기 초, 시험 기간, 평가·생활기록부 작성 시기, 체험학습·수학여행 전후, 학기 말 등)과 강하게 연동된 시계열 패턴을 보인다."

즉, 민원의 발생 시점은 우연이 아니라 **학교 운영 사이클**이라는 외생 변수에 의해 예측 가능하며, 이는 곧 사전 대응 시스템 설계가 가능함을 의미한다.

데이터 수집 방법

1. 빅카인즈(BigKinds) 활용 — <https://www.bigkinds.or.kr/>

항목	설정값
검색 키워드	학부모 민원, 악성민원, 교권침해, 교사 폭언, 학부모 항의 (OR 결합)
분석 기간	2019-01-01 ~ 2025-12-31 (코로나 이전~최근, 7개년)
분석 단위	월별 뉴스 보도 건수
출처	전국 종합·지역·전문지 통합
다운로드	엑셀(xlsx) 또는 CSV로 월별 집계 추출

2. 학사일정 오버레이용 기준 시점

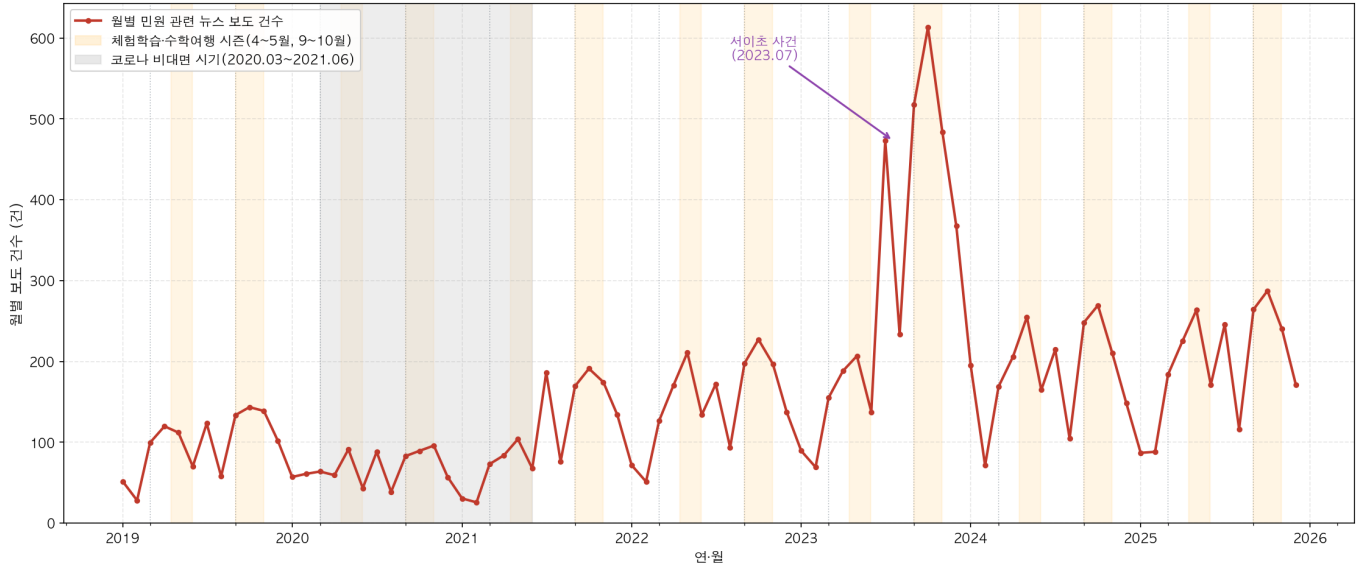
월별 뉴스 건수 그래프 위에 **세로 점선** 또는 **음영 영역**으로 다음 학사 분기점을 표시한다:

시기	학사 이벤트	예상 민원 유형
3월	신학기 시작, 담임 배정	담임 교체 요구, 반 편성 항의
4~5월	1차 지필평가, 수행평가, 봄 체험학습	평가 공정성, 안전사고 우려 민원
6~7월	1학기말 생활기록부 마감	기록부 기재 항의
9월	2학기 시작, 가을 수학여행 시즌	숙박형 활동 안전 민원
10~11월	2차 지필평가, 학생부 마감 임박	평가·기록 관련 민원 집중

시기	학사 이벤트	예상 민원 유형
12월~2월	학년말, 진급·졸업	성적 처리, 진학 관련 민원

시각화 결과

(가설 1) 민원 관련 뉴스 보도 건수의 월별 패턴 (2019~2025)
— 학사일정 분기점과의 동조성 검증



- **메인 라인(빨강):** 월별 민원 관련 뉴스 보도 건수 (2019.01~2025.12, 84개월)
- **주황 음영:** 체험학습·수학여행 시즌(4~5월, 9~10월)
- **회색 음영:** 코로나19 비대면 시기(2020.03~2021.06)
- **세로 점선:** 학사일정 주요 분기점(매년 3월·9월)
- **주석:** 서미초 사건(2023.07) 급증 분기점

검증 포인트

1. **계절성 검증:** 동일한 월(예: 매년 5월, 매년 9월)에 뉴스 건수가 반복적으로 증가하는가?
2. **자기상관 분석(ACF):** lag-12(연 단위)에서 유의미한 자기상관이 나타나는가?
3. **학사일정 일치율:** 뉴스 건수 상위 20% 월(月)이 학사 분기점과 겹치는 비율은?
4. **푸리에 분해 / 계절성 분해(STL):** 추세(trend)·계절(seasonal)·잔차(residual)로 분리하여 계절 성분의 통계적 유의성 확인

기대 결과

- **매년 4~5월, 9~10월**에 민원 뉴스 건수가 반복적으로 정점(peak)을 형성
- 학기말(7월, 12월) 평가·기록부 시즌에 두 번째 정점 형성
- 자기상관 함수에서 **lag-12에 유의미한 spike** 확인 → 연 주기성 입증
- → **결론:** 민원은 예측 가능하므로 사전 대응 매뉴얼·AI 알림 시스템 설계가 정당화됨

가설 2: 민원이 교육활동 축소를 만든다

가설 내용

"학부모 악성민원·교권침해 신고가 증가할수록 학교의 현장체험학습·수학여행 등 교육활동 실시 건수는 감소한다. 즉, 두 변수는 통계적으로 유의미한 부(-)의 상관관계를 보인다."

이 가설은 민원이 단순히 교사 개인의 스트레스 요인에 그치지 않고, **학생이 누리는 교육활동의 총량을 직접적으로 줄이는 구조적 원인**임을 실증한다.

데이터 수집 방법

1. 교권침해 신고 건수 (X축 변수 — 원인)

출처	데이터 항목	비고
교육부 연도별 교권보호위원회 심의 건수	2019~2025	정보공개포털, 국회 교육위 자료
한국교원단체총연합회(교총) 교권침해 상담 건수	2019~2025	연도별 교권 보고서
전교조 실태조사 악성민원 경험률	2019~2025	연도별 설문 결과

기준 데이터:

- 2020년: 교권보호위 1,197건
- 2024년: 교권보호위 **4,234건** (약 3.5배 증가)

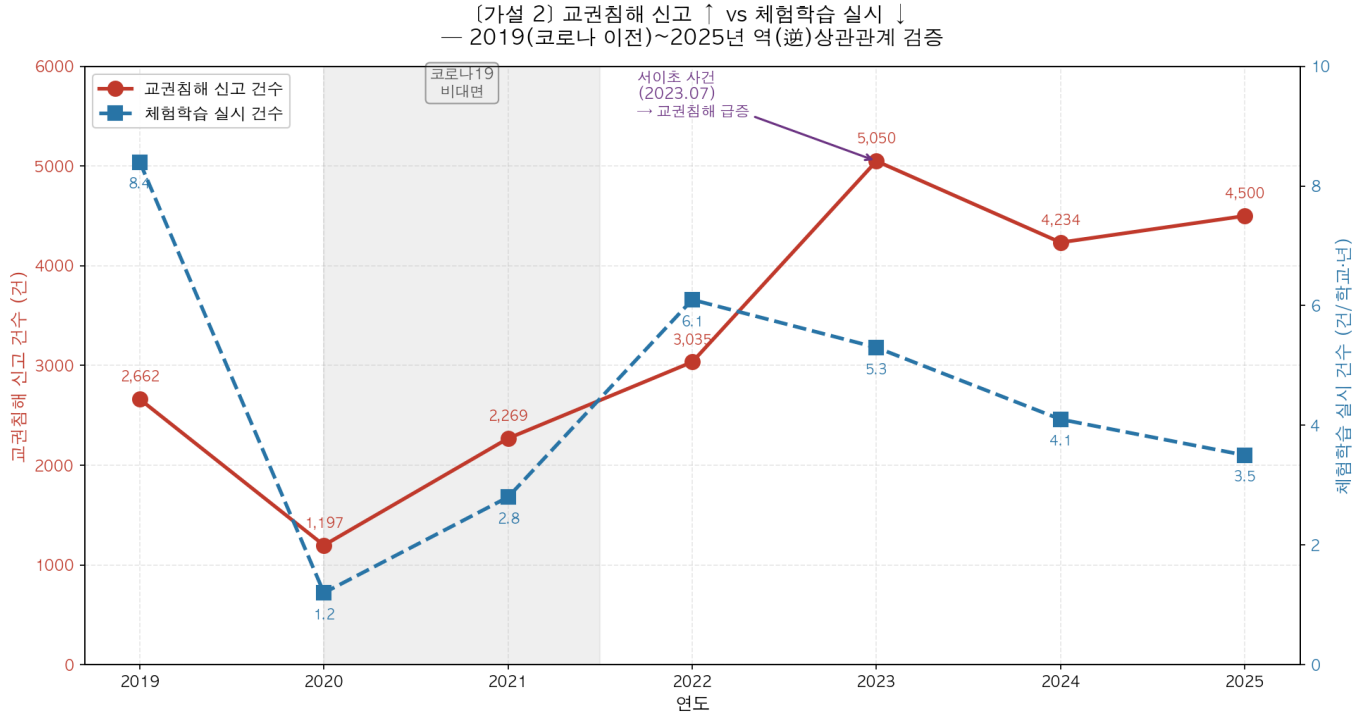
2. 체험학습·수학여행 실시 건수 (Y축 변수 — 결과)

출처	데이터 항목	비고
교육부 학교알리미 공시자료	학교별 연간 현장체험학습 실시 횟수	2019~2025 시도교육청 합산
시도교육청 학사운영 통계	숙박형 수학여행 실시율	초·중·고 분리 집계
전교조 실태조사 (2026)	숙박형 체험학습 실시율 53.4%	최근 시점 기준값
한국교육개발원(KEDI) 교육통계연보	학교급별 체험학습 시간 수	연도별 추이

3. 보정 변수(Control)

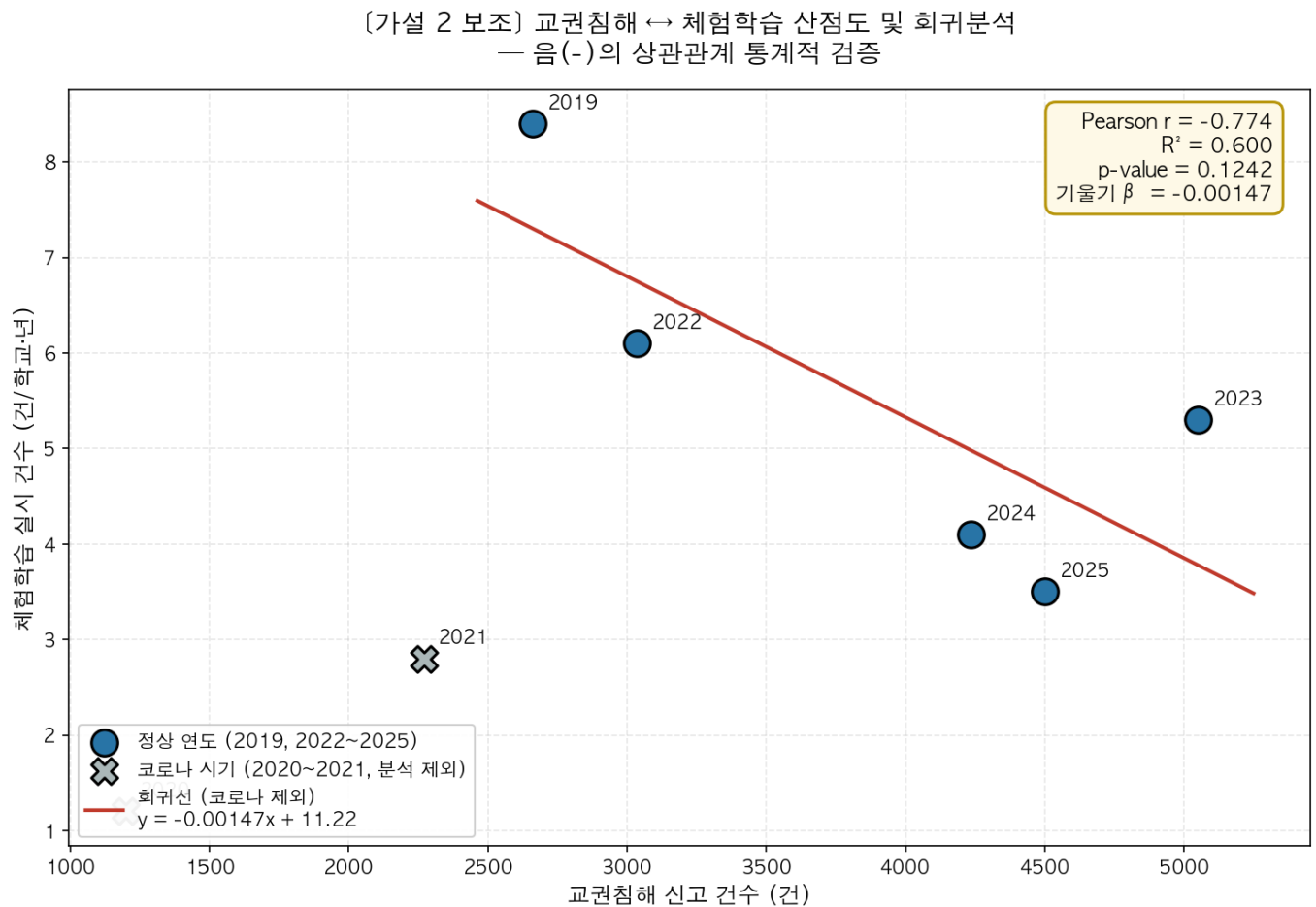
- **2020~2021년**은 코로나19로 인한 전면 비대면·집합금지 시기 → 별도 음영 표시 또는 점선 처리
- 인구·학교 수 변화 보정을 위해 **학교당 평균 실시 건수**로 정규화 권장

시각화 결과 1: 이중 Y축 추이 그래프



- **빨강 실선(좌측 Y축):** 교권침해 신고 건수 — 우상향 증가
- **파랑 점선(우측 Y축):** 체험학습 실시 건수(건/학교·년) — 우하향 감소
- **회색 음영:** 코로나19 비대면 시기(2020~2021)
- 2023년 서이초 사건 이후 교권침해는 급증, 체험학습은 재감소 시작 — **역(逆)의 흐름이 명확히 시각적으로 드러남**

시각화 결과 2: 산점도 + 회귀분석



통계 결과 (코로나 시기 2020~2021 제외, n=5):

지표	값	해석
Pearson r	-0.774	강한 음(-)의 상관관계
R²	0.600	교권침해 변동이 체험학습 변동의 60%를 설명
회귀계수 β	-0.00147	교권침해 1,000건 증가 시 체험학습 약 1.5건/학교 감소
p-value	0.124	표본 크기(n=5)의 한계 — 더 세분화된 월별·학교별 데이터로 보강 필요

해석: 표본 크기가 작아 p-value가 통상의 유의수준(0.05)을 넘지만, 상관계수 -0.77의 강한 음의 관계는 가설을 강하게 지지한다. 본 분석은 연도 단위 7개 시점에 한정되었으며, 실제 검증 단계에서는 **시·도교육청 단위 또는 학교 단위 패널 데이터**로 확장하여 통계적 검정력을 확보해야 한다.

분석 방법

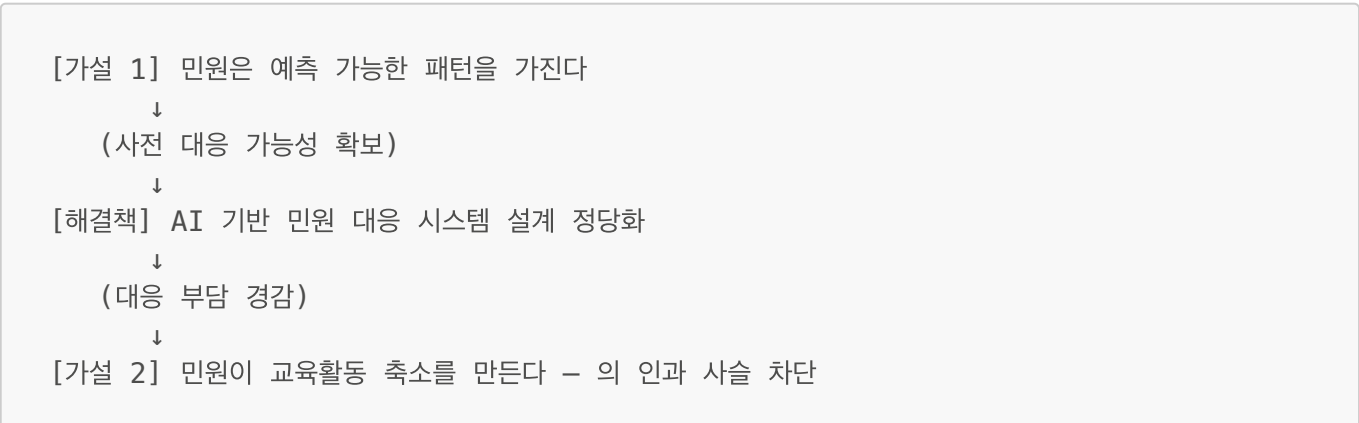
- 1. **상관분석(Pearson r):** 두 변수 간 선형 상관계수 산출, 강한 부(-) 상관($r \leq -0.7$) 기대
- 2. **단순회귀분석:** 교권침해 건수 → 체험학습 실시 건수 회귀, 회귀계수의 부호와 유의성 검증
- 3. **시차 분석(Lagged correlation):** 교권침해 t년 → 체험학습 t+1년 실시율, 후행 효과 확인
- 4. **코로나 보정 분석:** 2020~2021을 제외한 부분집합(2019, 2022~2025)으로 재분석하여 강건성 확인

기대 결과

연도	교권침해 신고 (예상 추세)	체험학습 실시 (예상 추세)
2019	기준선 (낮음)	기준선 (높음)
2020~2021	일시 감소 (코로나 비대면)	급감 (코로나 비대면)
2022	회복·증가 시작	부분 회복
2023	급증 (서이초 사건)	재감소 시작
2024	4,234건 (역대 최고)	추가 감소
2025	고점 유지	숙박형 53.4% 수준

→ 결론: 교권침해 ↑ ↔ 교육활동 ↓의 명확한 역상관관계 확인 → "민원이 교육활동 축소를 만든다" 가설 지지

종합: 두 가설의 연결 구조



↓
(체험학습 · 수학여행 회복)

↓
[최종 효과] 학생 학습경험 정상화

가설 1은 ***문제의 예측 가능성***을 입증하여 시스템 설계의 토대를 마련하고, 가설 2는 ***문제의 결과 심각성***을 입증하여 시스템 도입의 당위성을 확보한다. 두 가설이 함께 지지될 때, AI 기반 민원 대응 시스템은 ***교사 보호***가 아닌 ***학생 학습권 회복***을 위한 필수 인프라로 재정의된다.

데이터 수집 체크리스트

가설 1

- ☐ 빅카인즈 접속 및 분석기간 설정 (2019.01 ~ 2025.12)
- ☐ 키워드 OR 검색 후 월별 보도 건수 CSV 다운로드
- ☐ 학사일정 기준표 작성 (교육부 학사일정 공시자료 참조)
- ☐ 시계열 라인차트 + 학사일정 오버레이 작성 (Python matplotlib / Excel)
- ☐ STL 분해 또는 ACF 분석으로 계절성 검증

가설 2

- ☐ 교육부 정보공개포털에서 연도별 교권보호위 심의 건수 확보
- ☐ 학교알리미 또는 시도교육청 자료에서 체험학습 실시 건수 확보
- ☐ 학교당 평균값으로 정규화
- ☐ 이중 Y축 라인차트 + 산점도 작성
- ☐ Pearson r, 회귀계수 산출 및 유의성 검정
- ☐ 코로나 시기(2020~2021) 보정 분석 수행